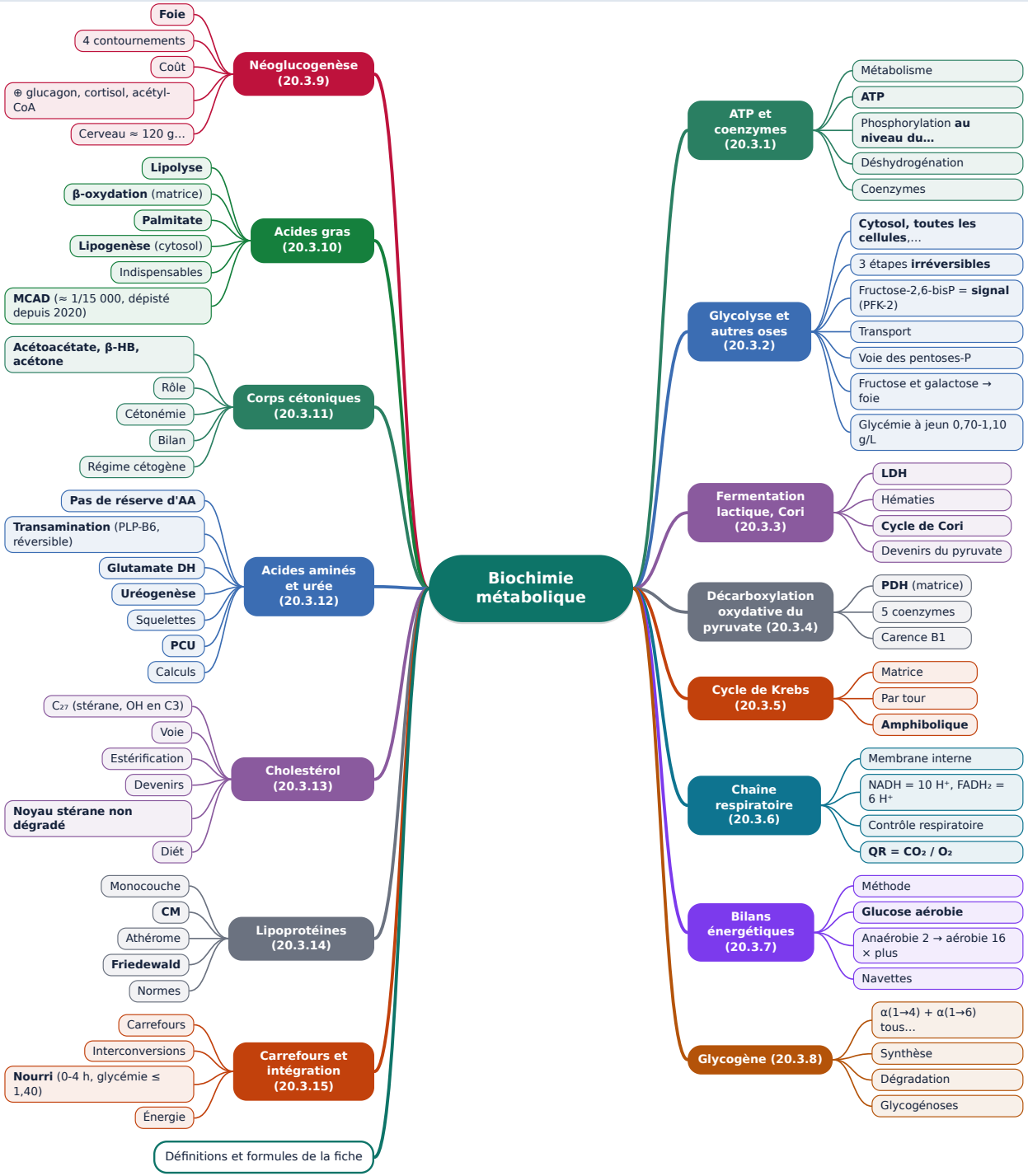
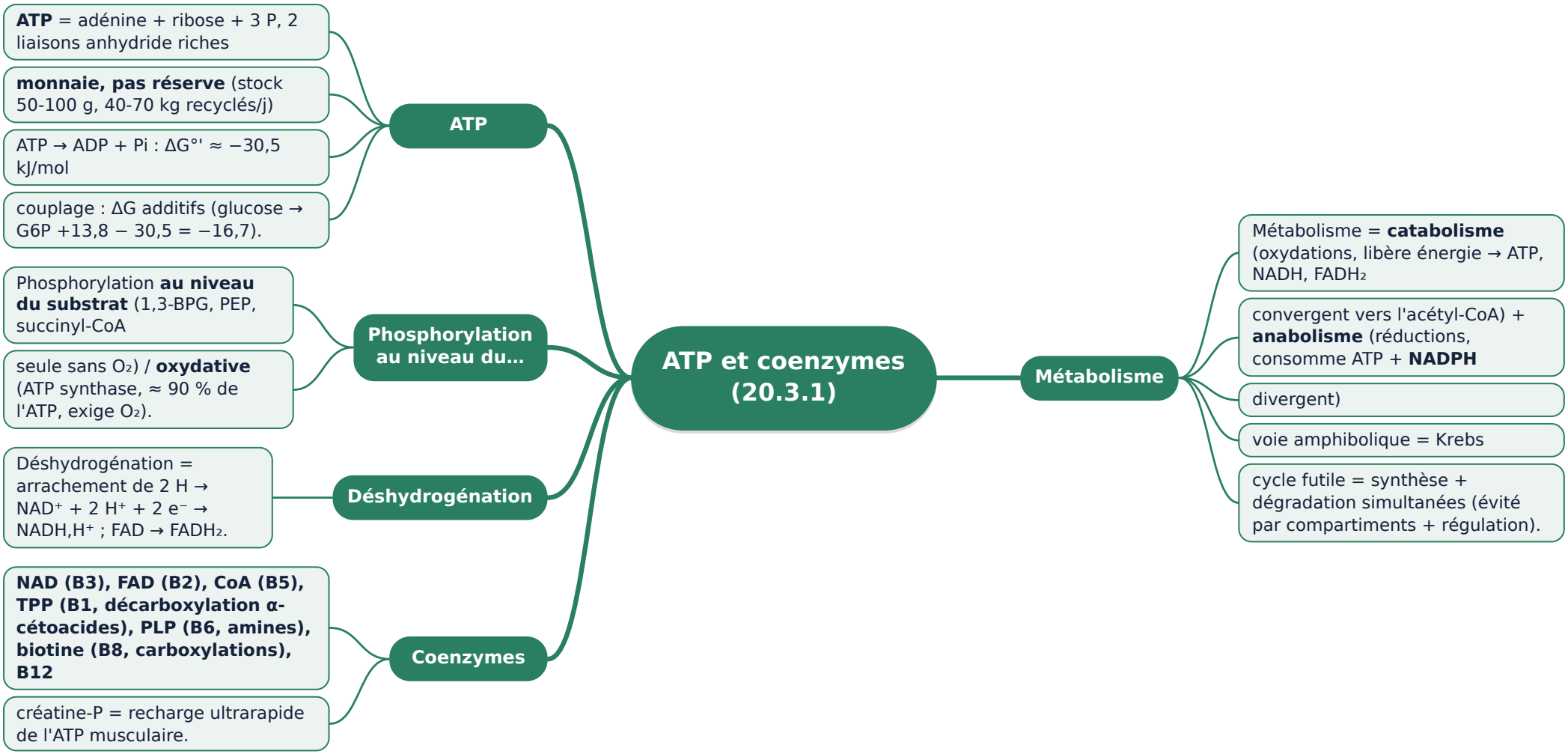
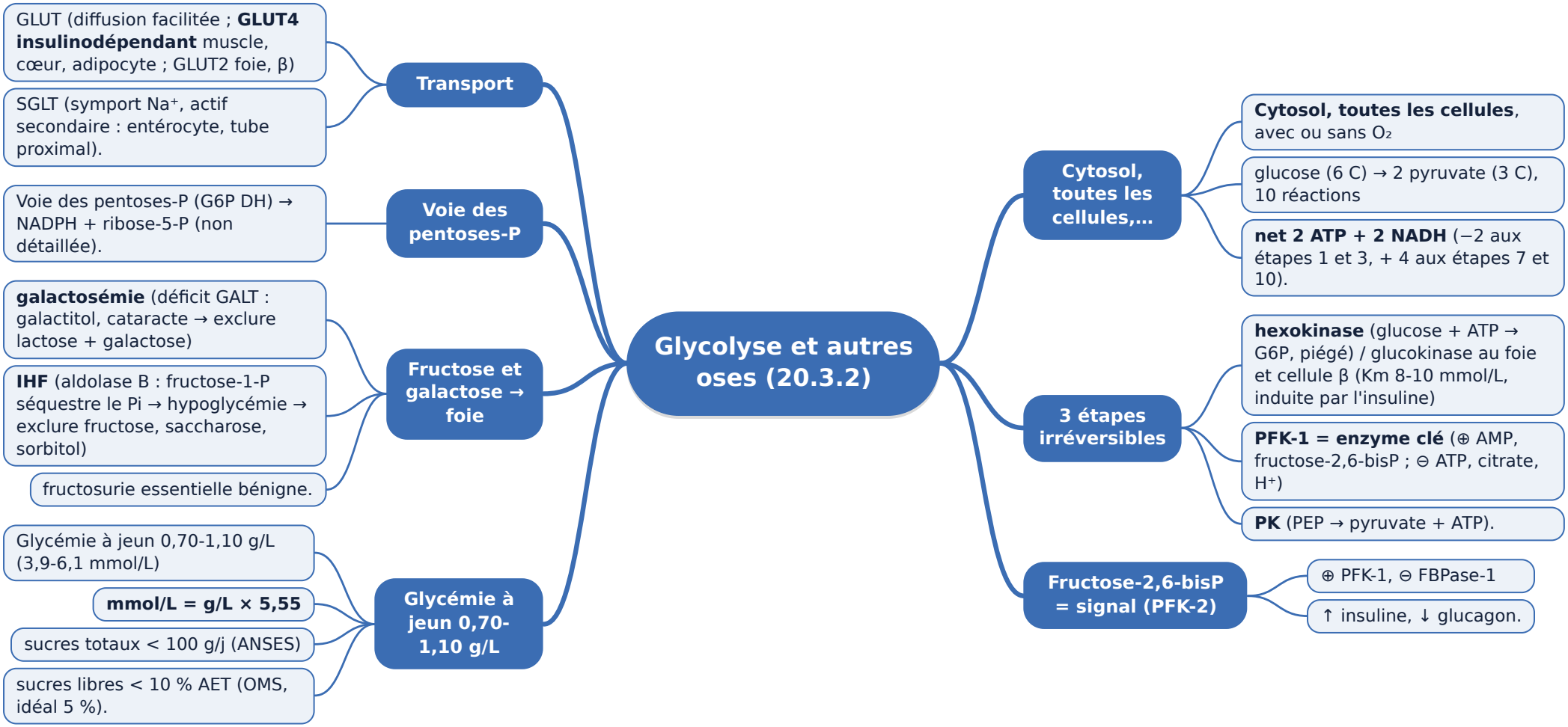
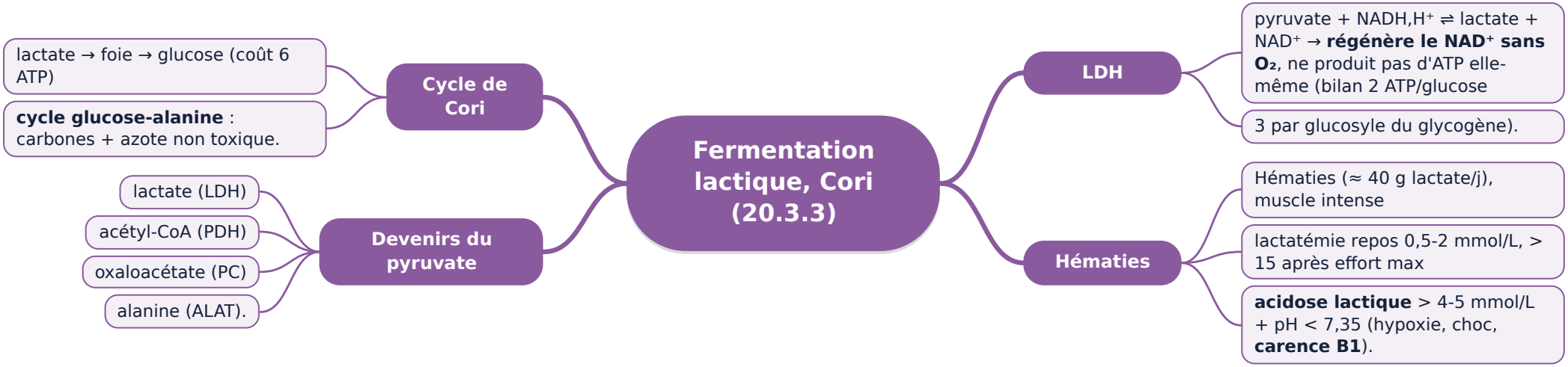

Biochimie métabolique
Néoglucogenèse (20.3.9)
Foie
4 contournements
Coût
⊕ glucagon, cortisol, acétyl-CoA
Cerveau ≈ 120 g…
Acides gras (20.3.10)
Lipolyse
β-oxydation (matrice)
Palmitate
Lipogenèse (cytosol)
Indispensables
MCAD (≈ 1/15 000, dépisté depuis 2020)
Corps cétoniques (20.3.11)
Acétoacétate, β-HB, acétone
Rôle
Cétonémie
Bilan
Régime cétogène
Acides aminés et urée (20.3.12)
Pas de réserve d'AA
Transamination (PLP-B6, réversible)
Glutamate DH
Uréogenèse
Squelettes
PCU
Calculs
Cholestérol (20.3.13)
C27 (stérane, OH en C3)
Voie
Estérification
Devenirs
Noyau stérane non dégradé
Diét
Lipoprotéines (20.3.14)
Monocouche
CM
Athérome
Friedewald
Normes
Carrefours et intégration (20.3.15)
Carrefours
Interconversions
Nourri (0-4 h, glycémie ≤ 1,40)
Énergie
Définitions et formules de la fiche
ATP et coenzymes (20.3.1)
Métabolisme
ATP
Phosphorylation au niveau du…
Déshydrogénation
Coenzymes
Glycolyse et autres oses (20.3.2)
Cytosol, toutes les cellules,…
3 étapes irréversibles
Fructose-2,6-bisP = signal (PFK-2)
Transport
Voie des pentoses-P
Fructose et galactose → foie
Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L
Fermentation lactique, Cori (20.3.3)
LDH
Hématies
Cycle de Cori
Devenirs du pyruvate
Décarboxylation oxydative du pyruvate (20.3.4)
PDH (matrice)
5 coenzymes
Carence B1
Cycle de Krebs (20.3.5)
Matrice
Par tour
Amphibolique
Chaîne respiratoire (20.3.6)
Membrane interne
NADH = 10 H+, FADH2 = 6 H+
Contrôle respiratoire
QR = CO2 / O2
Bilans énergétiques (20.3.7)
Méthode
Glucose aérobie
Anaérobie 2 → aérobie 16 × plus
Navettes
Glycogène (20.3.8)
α(1→4) + α(1→6) tous…
Synthèse
Dégradation
Glycogénoses

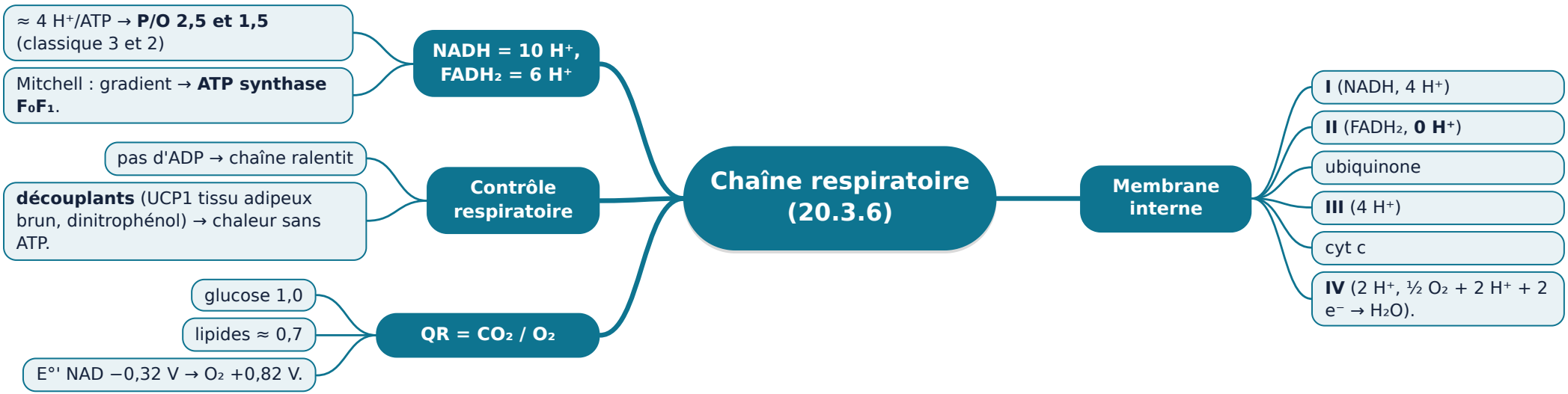

ATP et coenzymes (20.3.1)
ATP
ATP = adénine + ribose + 3 P, 2 liaisons anhydride riches
monnaie, pas réserve (stock 50-100 g, 40-70 kg recyclés/j)
ATP → ADP + Pi : ΔG°' ≈ −30,5 kJ/mol
couplage : ΔG additifs (glucose → G6P +13,8 − 30,5 = −16,7).
Phosphorylation au niveau du…
Phosphorylation au niveau du substrat (1,3-BPG, PEP, succinyl-CoA
seule sans O₂) / oxydative (ATP synthase, ≈ 90 % de l'ATP, exige O₂).
Déshydrogénation
Déshydrogénation = arrachement de 2 H → NAD⁺ + 2 H⁺ + 2 e⁻ → NADH,H⁺ ; FAD → FADH₂.
Coenzymes
NAD (B3), FAD (B2), CoA (B5), TPP (B1, décarboxylation α-cétoacides), PLP (B6, amines), biotine (B8, carboxylations), B12
créatine-P = recharge ultrarapide de l'ATP musculaire.
Métabolisme
Métabolisme = catabolisme (oxydations, libère énergie → ATP, NADH, FADH₂
convergent vers l'acétyl-CoA) + anabolisme (réductions, consomme ATP + NADPH
divergent)
voie amphibolique = Krebs
cycle futile = synthèse + dégradation simultanées (évité par compartiments + régulation).


Glycolyse et autres oses (20.3.2)
Transport
GLUT (diffusion facilitée ; **GLUT4 insulinodépendant** muscle, cœur, adipocyte ; GLUT2 foie, β)
SGLT (symport Na^+, actif secondaire : entérocyte, tube proximal).
Voie des pentoses-P
Voie des pentoses-P (G6P DH) → NADPH + ribose-5-P (non détaillée).
Fructose et galactose → foie
galactosémie (déficit GALT : galactitol, cataracte → exclure lactose + galactose)
IHF (aldolase B : fructose-1-P séquestre le Pi → hypoglycémie → exclure fructose, saccharose, sorbitol)
fructosurie essentielle bénigne.
Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L
Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L (3,9-6,1 mmol/L)
mmol/L = g/L × 5,55
sucres totaux < 100 g/j (ANSES)
sucres libres < 10 % AET (OMS, idéal 5 %).
Cytosol, toutes les cellules,...
Cytosol, toutes les cellules, avec ou sans O_2
glucose (6 C) → 2 pyruvate (3 C), 10 réactions
net 2 ATP + 2 NADH (−2 aux étapes 1 et 3, + 4 aux étapes 7 et 10).
3 étapes irréversibles
hexokinase (glucose + ATP → G6P, piégé) / glucokinase au foie et cellule β (Km 8-10 mmol/L, induite par l'insuline)
PFK-1 = enzyme clé (⊕ AMP, fructose-2,6-bisP ; ⊖ ATP, citrate, H^+)
PK (PEP → pyruvate + ATP).
Fructose-2,6-bisP = signal (PFK-2)
⊕ PFK-1, ⊖ FBPase-1
↑ insuline, ↓ glucagon.

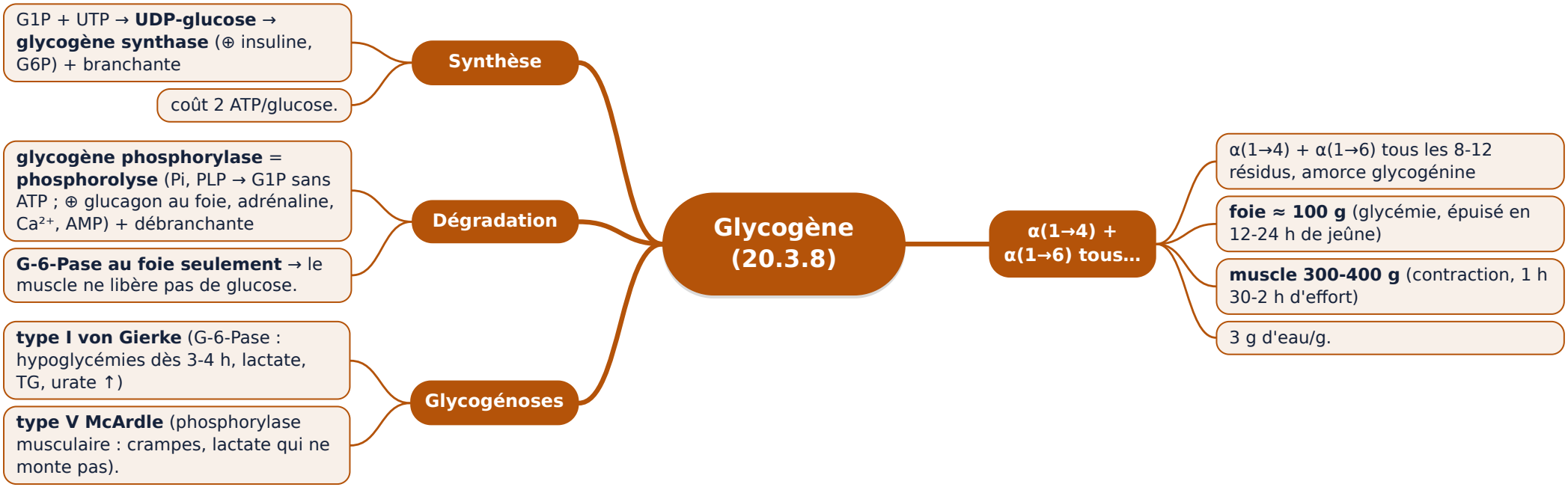

Fermentation lactique, Cori (20.3.3)
LDH
pyruvate + NADH,H⁺ ⇌ lactate + NAD⁺ → régénère le NAD⁺ sans O₂, ne produit pas d'ATP elle-même (bilan 2 ATP/glucose
3 par glucosyle du glycogène).
Hématies
Hématies (≈ 40 g lactate/j), muscle intense
lactatémie repos 0,5-2 mmol/L, > 15 après effort max
acidose lactique > 4-5 mmol/L + pH < 7,35 (hypoxie, choc, carence B1).
Devenirs du pyruvate
lactate (LDH)
acétyl-CoA (PDH)
oxaloacétate (PC)
alanine (ALAT).
Cycle de Cori
lactate → foie → glucose (coût 6 ATP)
cycle glucose-alanine : carbones + azote non toxique.


Décarboxylation oxydative du pyruvate (20.3.4)
5 coenzymes
TPP (B1), lipoate, CoA (B5), FAD (B2), NAD⁺ (B3)
⊖ acétyl-CoA, NADH
⊕ insuline.
Carence B1
Carence B1 (béribéri, Gayet-Wernicke) → thiamine avant le glucose
B1 ≈ 0,1 mg/1 000 kJ.
PDH (matrice)
pyruvate + CoA + NAD⁺ → acétyl~CoA + CO₂ + NADH,H⁺
irréversible → les AG ne donnent pas de glucose.

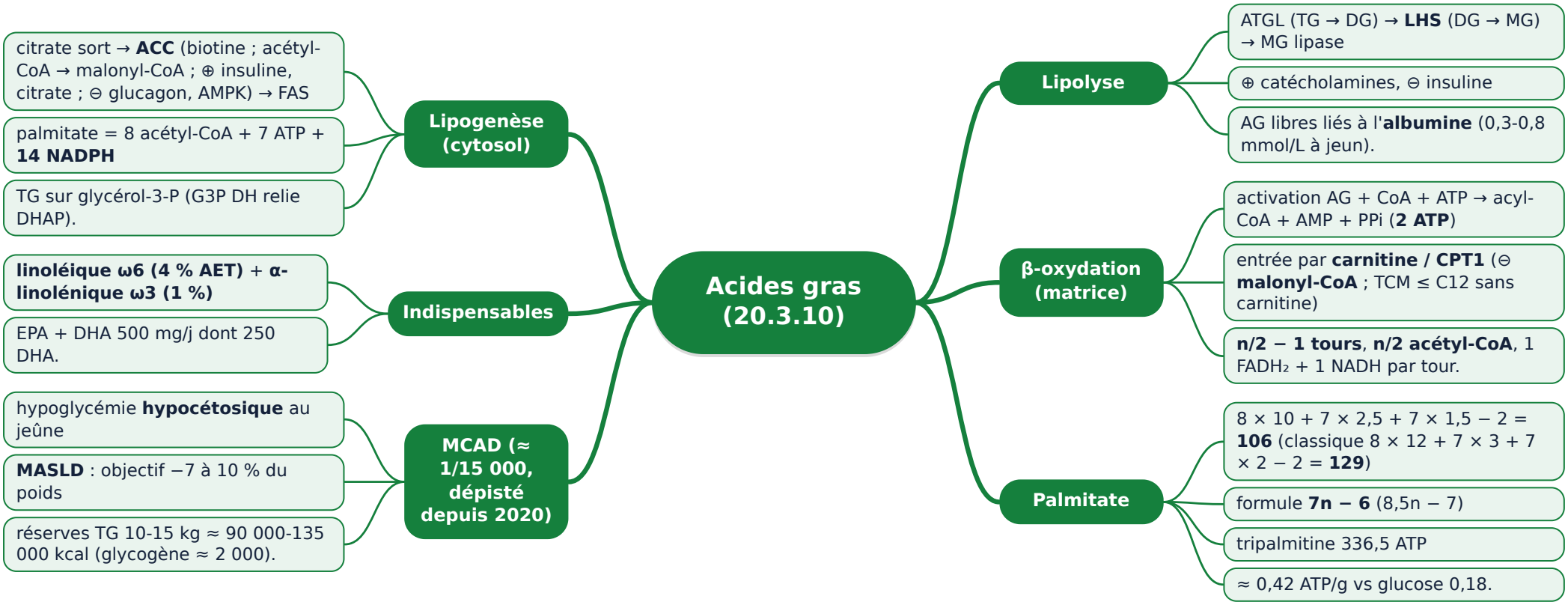

Cycle de Krebs (20.3.5)
Par tour
2 CO₂ + 3 NADH + 1 FADH₂ + 1 GTP = 10 ATP (12)
2 tours par glucose.
Amphibolique
Amphibolique (précurseurs AG, glucose, AA, hème)
anaplérose = PC (pyruvate + CO₂ + ATP → OAA, biotine, ⊕ acétyl-CoA).
Matrice
acétyl-CoA (2 C) + oxaloacétate (4 C) → citrate (6 C) → …
8 réactions : citrate synthase, aconitase, isocitrate DH (clé), α-cétoglutarate DH (TPP), succinyl-CoA synthétase (GTP), **succinate DH (FADH₂ =…

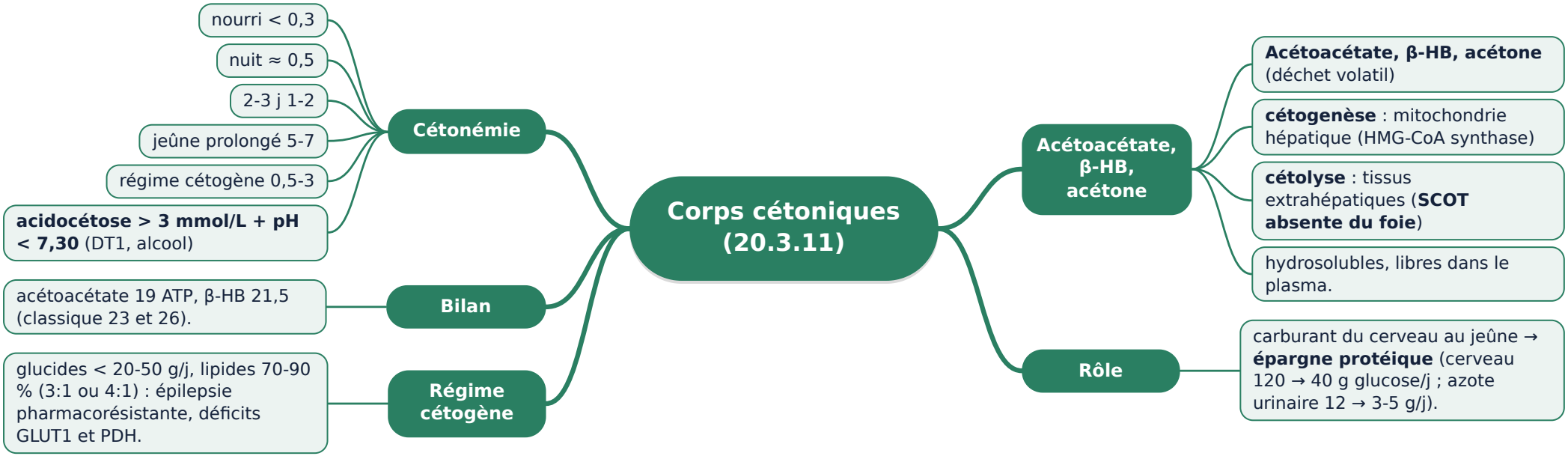

Chaîne respiratoire (20.3.6)
Membrane interne
I (NADH, 4 H⁺)
II (FADH₂, 0 H⁺)
ubiquinone
III (4 H⁺)
cyt c
IV (2 H⁺, ½ O₂ + 2 H⁺ + 2 e⁻ → H₂O).
NADH = 10 H⁺, FADH₂ = 6 H⁺
≈ 4 H⁺/ATP → P/O 2,5 et 1,5 (classique 3 et 2)
Mitchell : gradient → ATP synthase F₀F₁.
Contrôle respiratoire
pas d'ADP → chaîne ralentit
découplants (UCP1 tissu adipeux brun, dinitrophénol) → chaleur sans ATP.
QR = CO₂ / O₂
glucose 1,0
lipides ≈ 0,7
E°' NAD −0,32 V → O₂ +0,82 V.

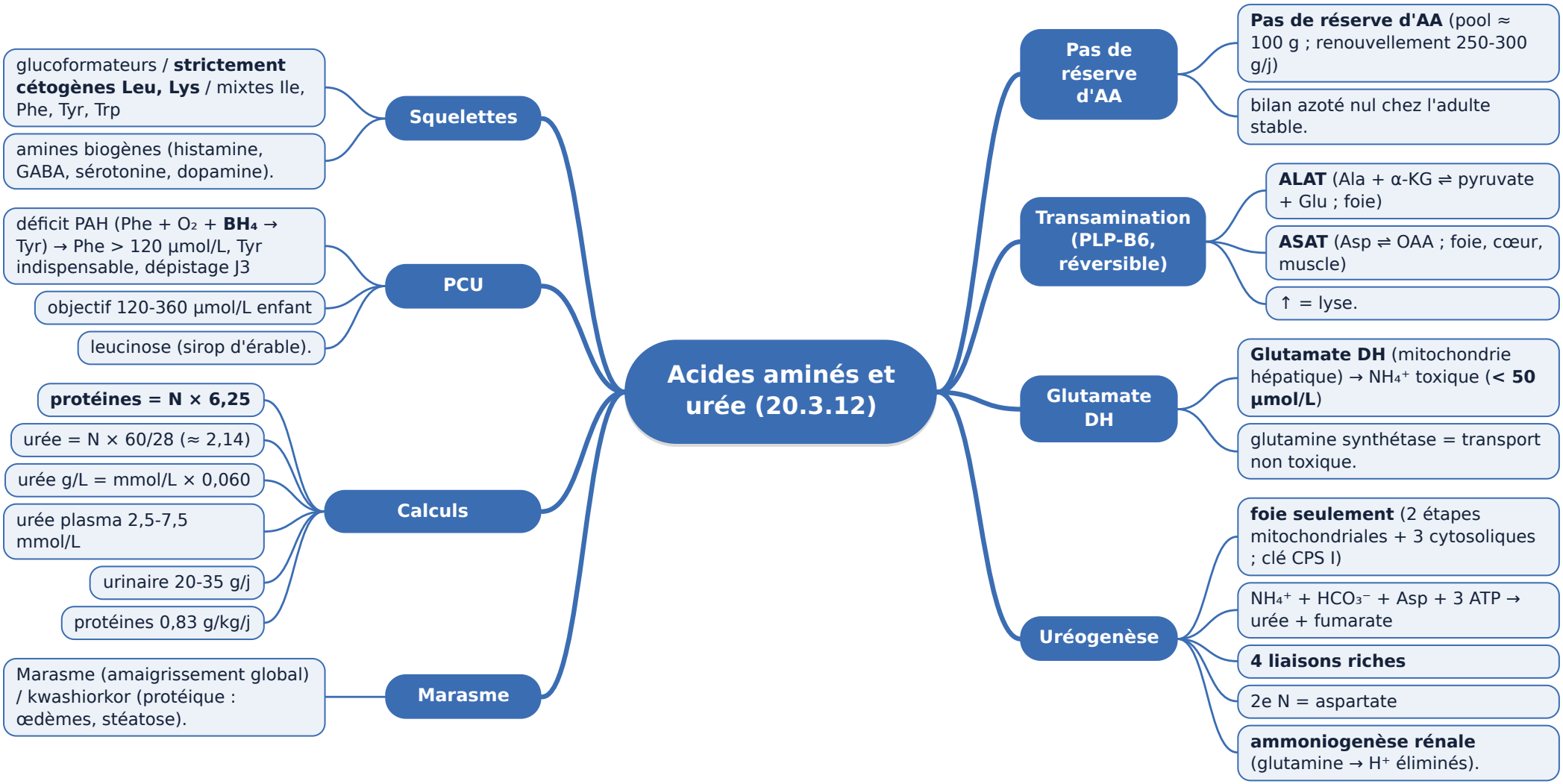

Bilans énergétiques (20.3.7)
Méthode
délimiter la voie → ramener à 1 molécule (× 2 après l'aldolase) → recenser ATP, GTP, NADH, FADH₂ → convertir → annoncer la convention.
Glucose aérobie
glycolyse 2 + 2 × 2,5 = 7
PDH 5
Krebs 20 → 32 (30 navette G3P)
classique 8 + 6 + 24 = 38 (36).
Anaérobie 2 → aérobie 16 × plus
glucosyle du glycogène 33 (39)
rendement η = n × 30,5 / 2 870 ≈ 34 % (le reste = chaleur).
Navettes
malate-aspartate (2,5) foie, cœur
glycérol-3-P (1,5) muscle, cerveau.

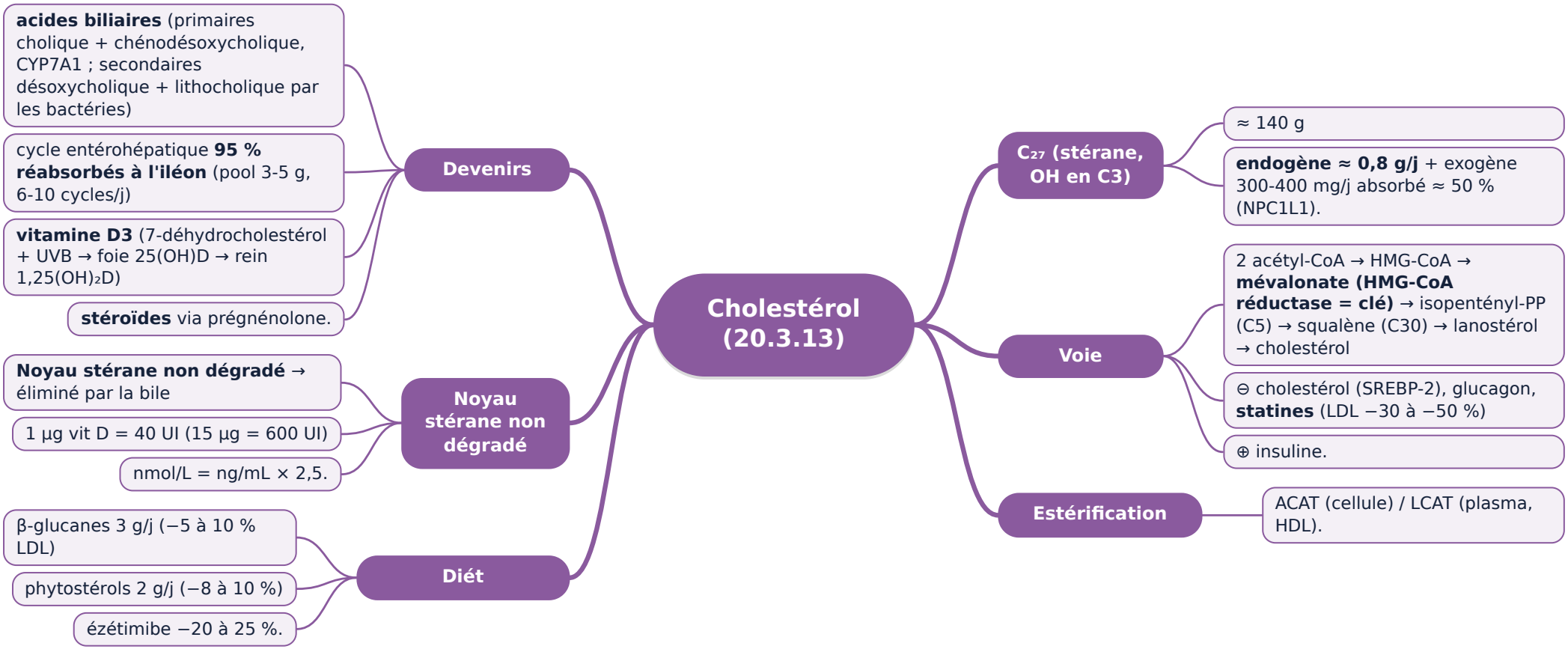

Glycogène (20.3.8)
α(1→4) + α(1→6) tous…
α(1→4) + α(1→6) tous les 8-12 résidus, amorce glycogénine
foie ≈ 100 g (glycémie, épuisé en 12-24 h de jeûne)
muscle 300-400 g (contraction, 1 h 30-2 h d'effort)
3 g d'eau/g.
Synthèse
G1P + UTP → UDP-glucose → glycogène synthase (⊕ insuline, G6P) + branchante
coût 2 ATP/glucose.
Dégradation
glycogène phosphorylase = phosphorolyse (Pi, PLP → G1P sans ATP ; ⊕ glucagon au foie, adrénaline, Ca²⁺, AMP) + débranchante
G-6-Pase au foie seulement → le muscle ne libère pas de glucose.
Glycogénoses
type I von Gierke (G-6-Pase : hypoglycémies dès 3-4 h, lactate, TG, urate ↑)
type V McArdle (phosphorylase musculaire : crampes, lactate qui ne monte pas).

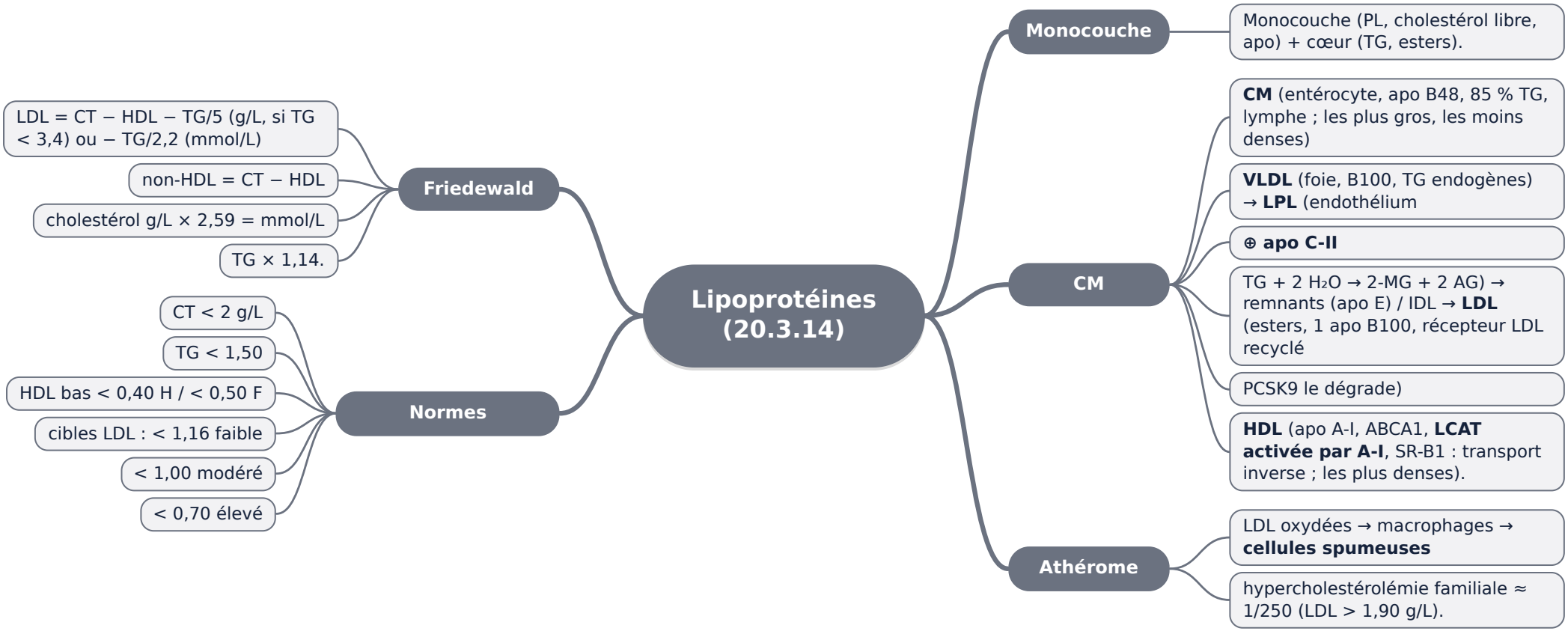

Néoglucogenèse (20.3.9)
Coût
2 pyruvate → glucose = 6 liaisons riches + 2 NADH
2 lactate → 6 ATP
2 glycérol → 2 ATP.
⊕ glucagon, cortisol, acétyl-CoA
⊖ insuline, AMP, fructose-2,6-bisP.
Cerveau ≈ 120 g…
Cerveau ≈ 120 g glucose/j + hématies, médullaire rénale ≈ 40 g/j
NGG 150-180 g/j au 2e-3e jour, ≈ 80 g/j au jeûne prolongé
100 g de TG → ≈ 10 g de glycérol.
Foie
Foie (90 % au début) + cortex rénal (jusqu'à 40 % au jeûne prolongé)
substrats : lactate, alanine + AA glucoformateurs, glycérol (pas les AG pairs).
4 contournements
PC (biotine) + PEPCK (GTP)
FBPase-1 (clé)
G-6-Pase (réticulum ; G6P + H₂O → glucose + Pi).

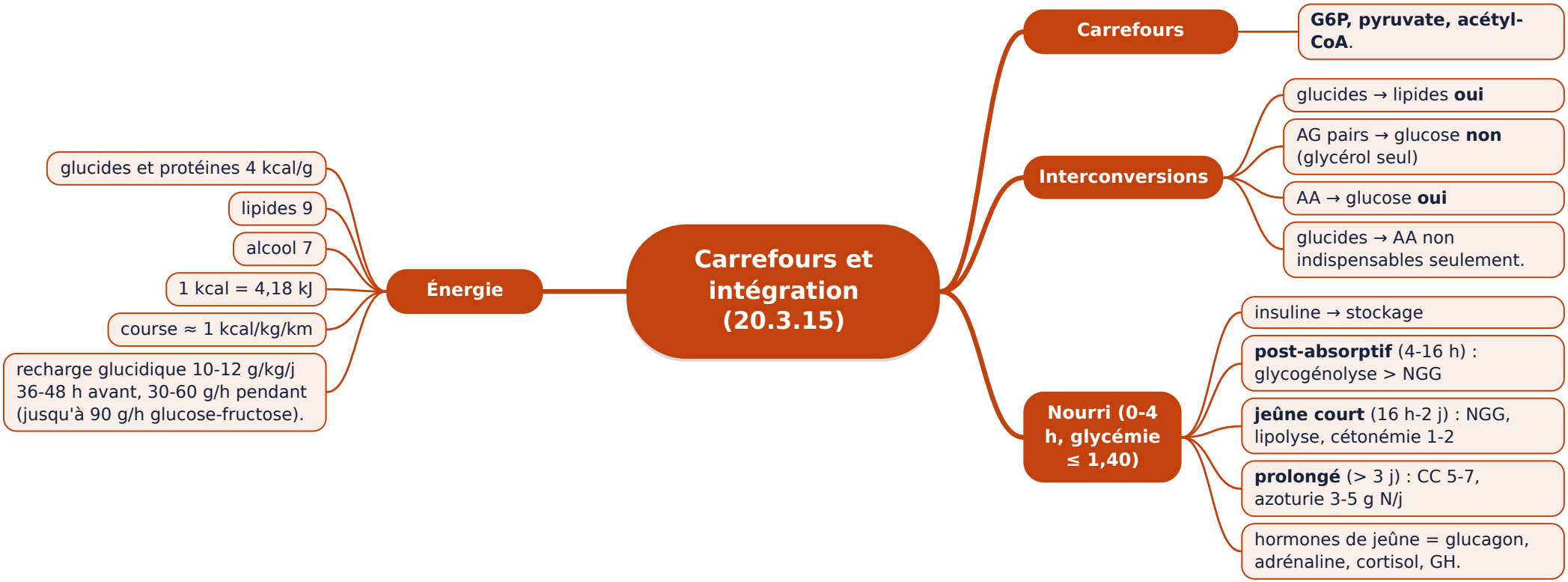

Acides gras (20.3.10)
Lipogenèse (cytosol)
citrate sort → ACC (biotine ; acétyl-CoA → malonyl-CoA ; ⊕ insuline, citrate ; ⊖ glucagon, AMPK) → FAS
palmitate = 8 acétyl-CoA + 7 ATP + 14 NADPH
TG sur glycérol-3-P (G3P DH relie DHAP).
Indispensables
linoléique ω6 (4 % AET) + α-linolénique ω3 (1 %)
EPA + DHA 500 mg/j dont 250 DHA.
MCAD (≈ 1/15 000, dépisté depuis 2020)
hypoglycémie hypocétosique au jeûne
MASLD : objectif −7 à 10 % du poids
réserves TG 10-15 kg ≈ 90 000-135 000 kcal (glycogène ≈ 2 000).
Lipolyse
ATGL (TG → DG) → LHS (DG → MG) → MG lipase
⊕ catécholamines, ⊖ insuline
AG libres liés à l'albumine (0,3-0,8 mmol/L à jeun).
β-oxydation (matrice)
activation AG + CoA + ATP → acyl-CoA + AMP + PPi (2 ATP)
entrée par carnitine / CPT1 (⊖ malonyl-CoA ; TCM ≤ C12 sans carnitine)
n/2 − 1 tours, n/2 acétyl-CoA, 1 FADH₂ + 1 NADH par tour.
Palmitate
8 × 10 + 7 × 2,5 + 7 × 1,5 − 2 = 106 (classique 8 × 12 + 7 × 3 + 7 × 2 − 2 = 129)
formule 7n − 6 (8,5n − 7)
tripalmitine 336,5 ATP
≈ 0,42 ATP/g vs glucose 0,18.

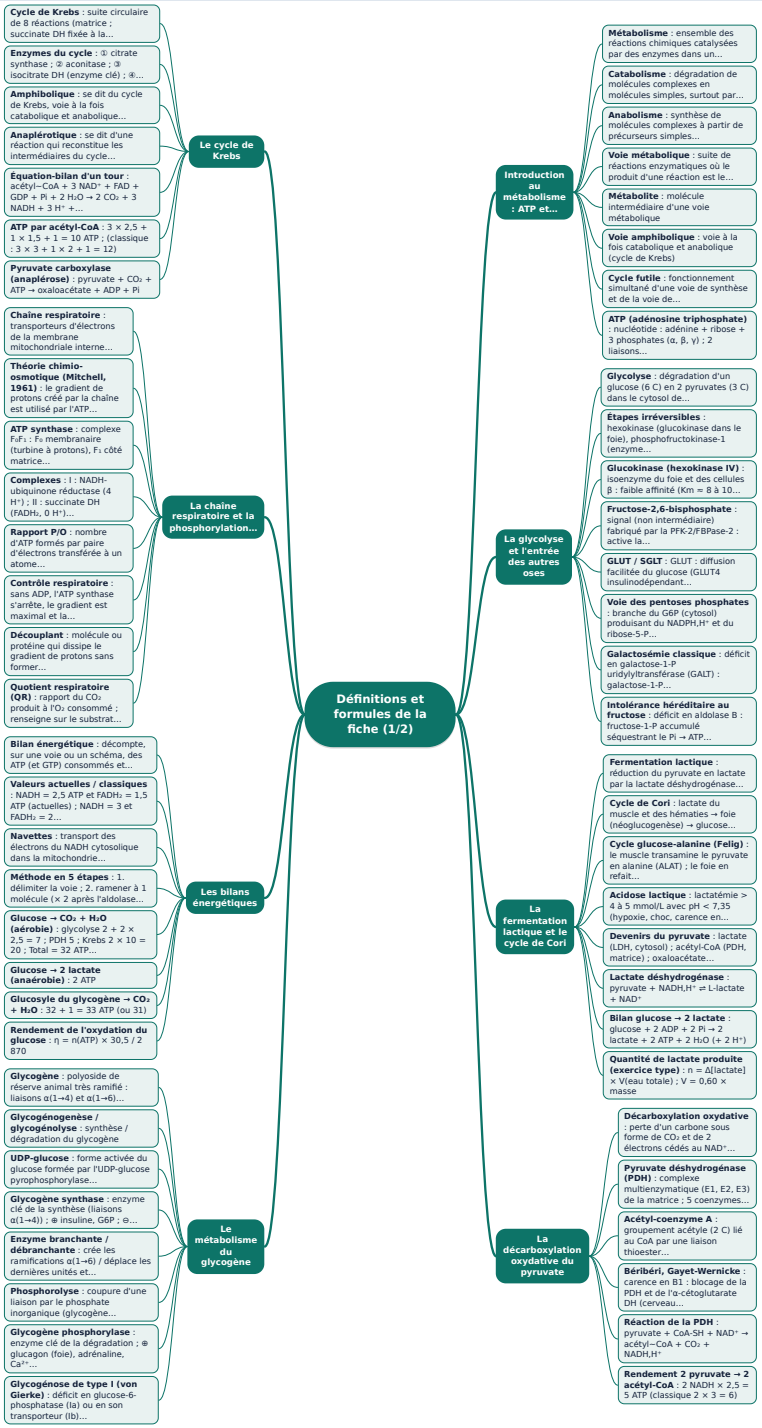

Corps cétoniques (20.3.11)
Cétonémie
nourri < 0,3
nuit ≈ 0,5
2-3 j 1-2
jeûne prolongé 5-7
régime cétogène 0,5-3
acidocétose > 3 mmol/L + pH < 7,30 (DT1, alcool)
Bilan
acétoacétate 19 ATP, β-HB 21,5 (classique 23 et 26).
Régime cétogène
glucides < 20-50 g/j, lipides 70-90 % (3:1 ou 4:1) : épilepsie pharmacorésistante, déficits GLUT1 et PDH.
Acétoacétate, β-HB, acétone
Acétoacétate, β-HB, acétone (déchet volatil)
cétogenèse : mitochondrie hépatique (HMG-CoA synthase)
cétolyse : tissus extrahépatiques (SCOT absente du foie)
hydrosolubles, libres dans le plasma.
Rôle
carburant du cerveau au jeûne → épargne protéique (cerveau 120 → 40 g glucose/j ; azote urinaire 12 → 3-5 g/j).

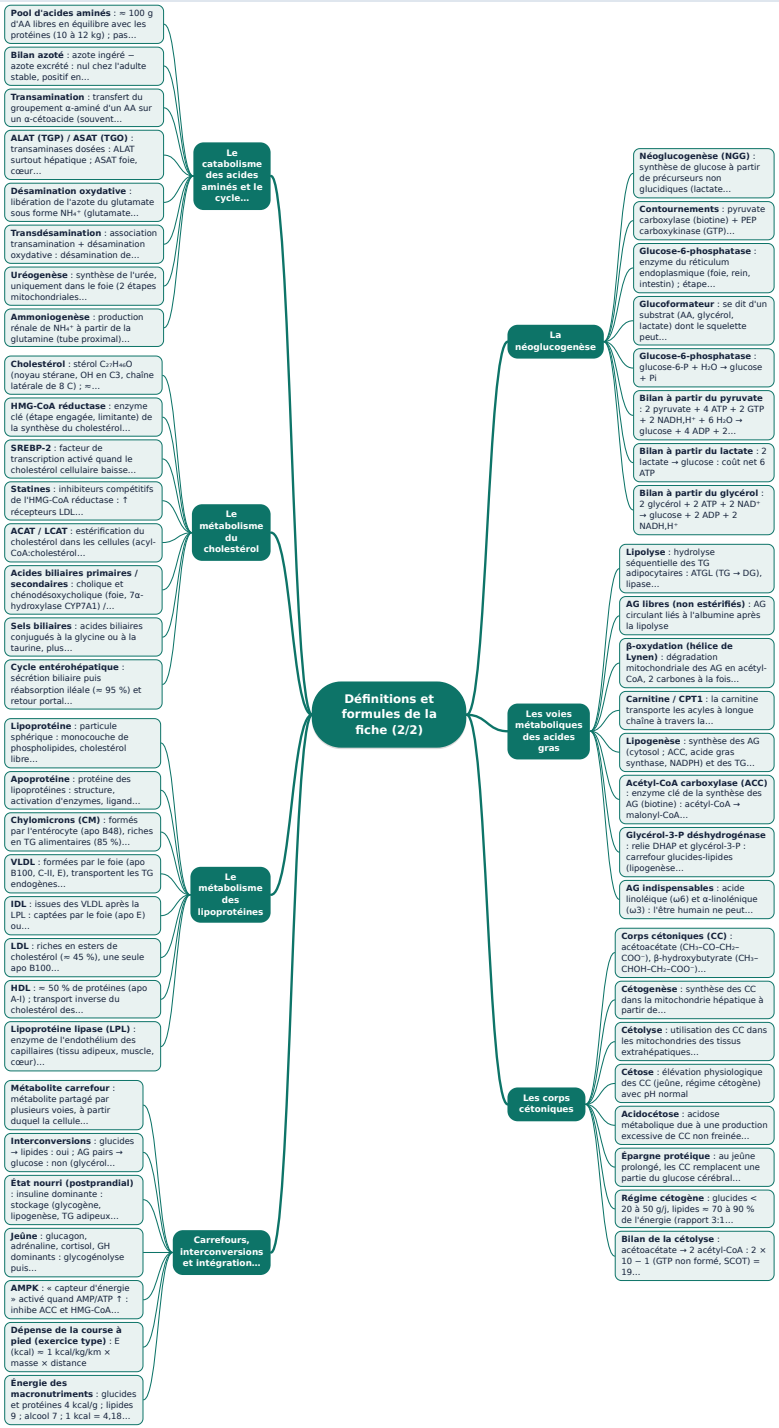

Acides aminés et urée (20.3.12)
Squelettes
glucoformateurs / strictement cétogènes Leu, Lys / mixtes Ile, Phe, Tyr, Trp
amines biogènes (histamine, GABA, sérotonine, dopamine).
PCU
déficit PAH (Phe + O2 + BH4 → Tyr) → Phe > 120 µmol/L, Tyr indispensable, dépistage J3
objectif 120-360 µmol/L enfant
leucinose (sirop d'érable).
Calculs
protéines = N × 6,25
urée = N × 60/28 (≈ 2,14)
urée g/L = mmol/L × 0,060
urée plasma 2,5-7,5 mmol/L
urinaire 20-35 g/j
protéines 0,83 g/kg/j
Marasme
Marasme (amaigrissement global) / kwashiorkor (protéique : œdèmes, stéatose).
Pas de réserve d'AA
Pas de réserve d'AA (pool ≈ 100 g ; renouvellement 250-300 g/j)
bilan azoté nul chez l'adulte stable.
Transamination (PLP-B6, réversible)
ALAT (Ala + α-KG ⇌ pyruvate + Glu ; foie)
ASAT (Asp ⇌ OAA ; foie, cœur, muscle)
↑ = lyse.
Glutamate DH
Glutamate DH (mitochondrie hépatique) → NH4+ toxique (< 50 µmol/L)
glutamine synthétase = transport non toxique.
Uréogenèse
foie seulement (2 étapes mitochondriales + 3 cytosoliques ; clé CPS I)
NH4+ + HCO3− + Asp + 3 ATP → urée + fumarate
4 liaisons riches
2e N = aspartate
ammoniogenèse rénale (glutamine → H+ éliminés).

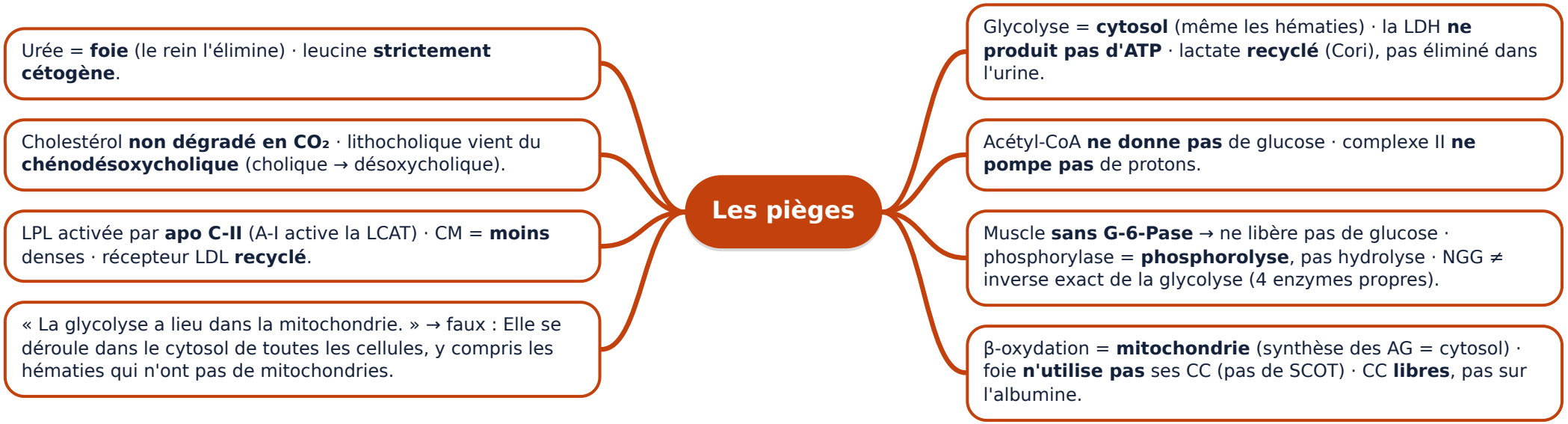

Cholestérol (20.3.13)
C₂₇ (stérane, OH en C3)
≈ 140 g
endogène ≈ 0,8 g/j + exogène 300-400 mg/j absorbé ≈ 50 % (NPC1L1).
Voie
2 acétyl-CoA → HMG-CoA → mévalonate (HMG-CoA réductase = clé) → isopentényl-PP (C5) → squalène (C30) → lanostérol → cholestérol
⊖ cholestérol (SREBP-2), glucagon, statines (LDL −30 à −50 %)
⊕ insuline.
Estérification
ACAT (cellule) / LCAT (plasma, HDL).
Devenirs
acides biliaires (primaires cholique + chénodésoxycholique, CYP7A1 ; secondaires désoxycholique + lithocholique par les bactéries)
cycle entérohépatique 95 % réabsorbés à l'iléon (pool 3-5 g, 6-10 cycles/j)
vitamine D3 (7-déhydrocholestérol + UVB → foie 25(OH)D → rein 1,25(OH)₂D)
stéroïdes via prégnénolone.
Noyau stérane non dégradé
Noyau stérane non dégradé → éliminé par la bile
1 µg vit D = 40 UI (15 µg = 600 UI)
nmol/L = ng/mL × 2,5.
Diét
β-glucanes 3 g/j (−5 à 10 % LDL)
phytostérols 2 g/j (−8 à 10 %)
ézétimibe −20 à 25 %.

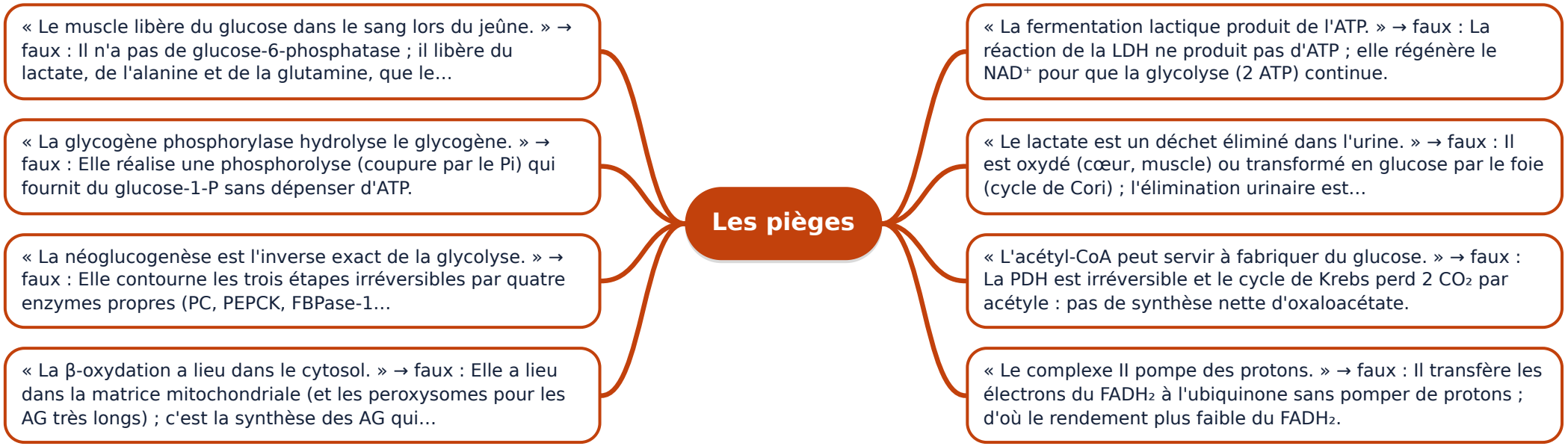

Lipoprotéines (20.3.14)
Monocouche
Monocouche (PL, cholestérol libre, apo) + cœur (TG, esters).
CM
CM (entérocyte, apo B48, 85 % TG, lymphe ; les plus gros, les moins denses)
VLDL (foie, B100, TG endogènes) → LPL (endothélium
⊕ apo C-II
TG + 2 H₂O → 2-MG + 2 AG) → remnants (apo E) / IDL → LDL (esters, 1 apo B100, récepteur LDL recyclé
PCSK9 le dégrade)
HDL (apo A-I, ABCA1, LCAT activée par A-I, SR-B1 : transport inverse ; les plus denses).
Athérome
LDL oxydées → macrophages → cellules spumeuses
hypercholestérolémie familiale ≈ 1/250 (LDL > 1,90 g/L).
Friedewald
LDL = CT − HDL − TG/5 (g/L, si TG < 3,4) ou − TG/2,2 (mmol/L)
non-HDL = CT − HDL
cholestérol g/L × 2,59 = mmol/L
TG × 1,14.
Normes
CT < 2 g/L
TG < 1,50
HDL bas < 0,40 H / < 0,50 F
cibles LDL : < 1,16 faible
< 1,00 modéré
< 0,70 élevé


Carrefours et intégration (20.3.15)
Énergie
glucides et protéines 4 kcal/g
lipides 9
alcool 7
1 kcal = 4,18 kJ
course ≈ 1 kcal/kg/km
recharge glucidique 10-12 g/kg/j 36-48 h avant, 30-60 g/h pendant (jusqu'à 90 g/h glucose-fructose).
Carrefours
G6P, pyruvate, acétyl-CoA.
Interconversions
glucides → lipides oui
AG pairs → glucose non (glycérol seul)
AA → glucose oui
glucides → AA non indispensables seulement.
Nourri (0-4 h, glycémie ≤ 1,40)
insuline → stockage
post-absorptif (4-16 h) : glycogénolyse > NGG
jeûne court (16 h-2 j) : NGG, lipolyse, cétonémie 1-2
prolongé (> 3 j) : CC 5-7, azoturie 3-5 g N/j
hormones de jeûne = glucagon, adrénaline, cortisol, GH.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Introduction au métabolisme : ATP et...
Métabolisme : ensemble des réactions chimiques catalysées par des enzymes dans un...
Catabolisme : dégradation de molécules complexes en molécules simples, surtout par...
Anabolisme : synthèse de molécules complexes à partir de précurseurs simples...
Voie métabolique : suite de réactions enzymatiques où le produit d'une réaction est le...
Métabolite : molécule intermédiaire d'une voie métabolique
Voie amphibolique : voie à la fois catabolique et anabolique (cycle de Krebs)
Cycle futile : fonctionnement simultané d'une voie de synthèse et de la voie de...
ATP (adénosine triphosphate) : nucléotide : adénine + ribose + 3 phosphates (α, β, γ) ; 2 liaisons...
La glycolyse et l'entrée des autres oses
Glycolyse : dégradation d'un glucose (6 C) en 2 pyruvates (3 C) dans le cytosol de...
Étapes irréversibles : hexokinase (glucokinase dans le foie), phosphofructokinase-1 (enzyme...
Glucokinase (hexokinase IV) : isoenzyme du foie et des cellules β ; faible affinité (Km ≈ 8 à 10...
Fructose-2,6-bisphosphate : signal (non intermédiaire) fabriqué par la PFK-2/FBPase-2 : active la...
GLUT / SGLT : GLUT : diffusion facilitée du glucose (GLUT4 insulinodépendant...
Voie des pentoses phosphates : branche du G6P (cytosol) produisant du NADPH,H⁺ et du ribose-5-P...
Galactosémie classique : déficit en galactose-1-P uridylyltransférase (GALT) : galactose-1-P...
Intolérance héréditaire au fructose : déficit en aldolase B : fructose-1-P accumulé séquestrant le Pi → ATP...
La fermentation lactique et le cycle de Cori
Fermentation lactique : réduction du pyruvate en lactate par la lactate déshydrogénase...
Cycle de Cori : lactate du muscle et des hématies → foie (néoglucogenèse) → glucose...
Cycle glucose-alanine (Felig) : le muscle transamine le pyruvate en alanine (ALAT) ; le foie en refait...
Acidose lactique : lactatémie > 4 à 5 mmol/L avec pH < 7,35 (hypoxie, choc, carence en...
Devenirs du pyruvate : lactate (LDH, cytosol) ; acétyl-CoA (PDH, matrice) ; oxaloacétate...
Lactate déshydrogénase : pyruvate + NADH,H⁺ ⇌ L-lactate + NAD⁺
Bilan glucose → 2 lactate : glucose + 2 ADP + 2 Pi → 2 lactate + 2 ATP + 2 H₂O (+ 2 H⁺)
Quantité de lactate produite (exercice type) : n = Δ[lactate] × V(eau totale) ; V = 0,60 × masse
La décarboxylation oxydative du pyruvate
Décarboxylation oxydative : perte d'un carbone sous forme de CO₂ et de 2 électrons cédés au NAD⁺...
Pyruvate déshydrogénase (PDH) : complexe multienzymatique (E1, E2, E3) de la matrice ; 5 coenzymes...
Acétyl-coenzyme A : groupement acétyle (2 C) lié au CoA par une liaison thioester...
Béribéri, Gayet-Wernicke : carence en B1 : blocage de la PDH et de l'α-cétoglutarate DH (cerveau...
Réaction de la PDH : pyruvate + CoA-SH + NAD⁺ → acétyl−CoA + CO₂ + NADH,H⁺
Rendement 2 pyruvate → 2 acétyl-CoA : 2 NADH × 2,5 = 5 ATP (classique 2 × 3 = 6)
Le cycle de Krebs
Cycle de Krebs : suite circulaire de 8 réactions (matrice ; succinate DH fixée à la...
Enzymes du cycle : ① citrate synthase ; ② aconitase ; ③ isocitrate DH (enzyme clé) ; ④...
Amphibolique : se dit du cycle de Krebs, voie à la fois catabolique et anabolique...
Anaplérotique : se dit d'une réaction qui reconstitue les intermédiaires du cycle...
Équation-bilan d'un tour : acétyl−CoA + 3 NAD⁺ + FAD + GDP + Pi + 2 H₂O → 2 CO₂ + 3 NADH + 3 H⁺ +...
ATP par acétyl-CoA : 3 × 2,5 + 1 × 1,5 + 1 = 10 ATP ; (classique : 3 × 3 + 1 × 2 + 1 = 12)
Pyruvate carboxylase (anaplérose) : pyruvate + CO₂ + ATP → oxaloacétate + ADP + Pi
La chaîne respiratoire et la phosphorylation...
Chaîne respiratoire : transporteurs d'électrons de la membrane mitochondriale interne...
Théorie chimio-osmotique (Mitchell, 1961) : le gradient de protons créé par la chaîne est utilisé par l'ATP...
ATP synthase : complexe F₀F₁ : F₀ membranaire (turbine à protons), F₁ côté matrice...
Complexes : I : NADH-ubiquinone réductase (4 H⁺) ; II : succinate DH (FADH₂, 0 H⁺)...
Rapport P/O : nombre d'ATP formés par paire d'électrons transférée à un atome...
Contrôle respiratoire : sans ADP, l'ATP synthase s'arrête, le gradient est maximal et la...
Découplant : molécule ou protéine qui dissipe le gradient de protons sans former...
Quotient respiratoire (QR) : rapport du CO₂ produit à l'O₂ consommé ; renseigne sur le substrat...
Les bilans énergétiques
Bilan énergétique : décompte, sur une voie ou un schéma, des ATP (et GTP) consommés et...
Valeurs actuelles / classiques : NADH = 2,5 ATP et FADH₂ = 1,5 ATP (actuelles) ; NADH = 3 et FADH₂ = 2...
Navettes : transport des électrons du NADH cytosolique dans la mitochondrie...
Méthode en 5 étapes : 1. délimiter la voie ; 2. ramener à 1 molécule (× 2 après l'aldolase...
Glucose → CO₂ + H₂O (aérobie) : glycolyse 2 + 2 × 2,5 = 7 ; PDH 5 ; Krebs 2 × 10 = 20 ; Total = 32 ATP...
Glucose → 2 lactate (anaérobie) : 2 ATP
Glucosyle du glycogène → CO₂ + H₂O : 32 + 1 = 33 ATP (ou 31)
Rendement de l'oxydation du glucose : η = n(ATP) × 30,5 / 2 870
Le métabolisme du glycogène
Glycogène : polyoside de réserve animal très ramifié : liaisons α(1→4) et α(1→6)...
Glycogénogenèse / glycogénolyse : synthèse / dégradation du glycogène
UDP-glucose : forme activée du glucose formée par l'UDP-glucose pyrophosphorylase...
Glycogène synthase : enzyme clé de la synthèse (liaisons α(1→4)) ; ⊕ insuline, G6P ; ⊖...
Enzyme branchante / débranchante : crée les ramifications α(1→6) / déplace les dernières unités et...
Phosphorolyse : coupure d'une liaison par le phosphate inorganique (glycogène...
Glycogène phosphorylase : enzyme clé de la dégradation ; ⊕ glucagon (foie), adrénaline, Ca²⁺...
Glycogénose de type I (von Gierke) : déficit en glucose-6-phosphatase (Ia) ou en son transporteur (Ib)...


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Le catabolisme des acides aminés et le cycle…
Pool d'acides aminés : ≈ 100 g d'AA libres en équilibre avec les protéines (10 à 12 kg) ; pas…
Bilan azoté : azote ingéré − azote excrété : nul chez l'adulte stable, positif en…
Transamination : transfert du groupement α-aminé d'un AA sur un α-cétoacide (souvent…
ALAT (TGP) / ASAT (TGO) : transaminases dosées : ALAT surtout hépatique ; ASAT foie, cœur…
Désamination oxydative : libération de l'azote du glutamate sous forme NH₄⁺ (glutamate…
Transdésamination : association transamination + désamination oxydative : désamination de…
Uréogenèse : synthèse de l'urée, uniquement dans le foie (2 étapes mitochondriales…
Ammoniogenèse : production rénale de NH₄⁺ à partir de la glutamine (tube proximal)…
Le métabolisme du cholestérol
Cholestérol : stérol C₂₇H₄₆O (noyau stérane, OH en C3, chaîne latérale de 8 C) ; ≈…
HMG-CoA réductase : enzyme clé (étape engagée, limitante) de la synthèse du cholestérol…
SREBP-2 : facteur de transcription activé quand le cholestérol cellulaire baisse…
Statines : inhibiteurs compétitifs de l'HMG-CoA réductase : ↑ récepteurs LDL…
ACAT / LCAT : estérification du cholestérol dans les cellules (acyl-CoA:cholestérol…
Acides biliaires primaires / secondaires : cholique et chénodésoxycholique (foie, 7α-hydroxylase CYP7A1) /…
Sels biliaires : acides biliaires conjugués à la glycine ou à la taurine, plus…
Cycle entérohépatique : sécrétion biliaire puis réabsorption iléale (≈ 95 %) et retour portal…
Le métabolisme des lipoprotéines
Lipoprotéine : particule sphérique : monocouche de phospholipides, cholestérol libre…
Apoprotéine : protéine des lipoprotéines : structure, activation d'enzymes, ligand…
Chylomicrons (CM) : formés par l'entérocyte (apo B48), riches en TG alimentaires (85 %)…
VLDL : formées par le foie (apo B100, C-II, E), transportent les TG endogènes…
IDL : issues des VLDL après la LPL : captées par le foie (apo E) ou…
LDL : riches en esters de cholestérol (≈ 45 %), une seule apo B100…
HDL : ≈ 50 % de protéines (apo A-I) ; transport inverse du cholestérol des…
Lipoprotéine lipase (LPL) : enzyme de l'endothélium des capillaires (tissu adipeux, muscle, cœur)…
Carrefours, interconversions et intégration…
Métabolite carrefour : métabolite partagé par plusieurs voies, à partir duquel la cellule…
Interconversions : glucides → lipides : oui ; AG pairs → glucose : non (glycérol…
État nourri (postprandial) : insuline dominante : stockage (glycogène, lipogenèse, TG adipeux…
Jeûne : glucagon, adrénaline, cortisol, GH dominants : glycogénolyse puis…
AMPK : « capteur d'énergie » activé quand AMP/ATP ↑ : inhibe ACC et HMG-CoA…
Dépense de la course à pied (exercice type) : E (kcal) ≈ 1 kcal/kg/km × masse × distance
Énergie des macronutriments : glucides et protéines 4 kcal/g ; lipides 9 ; alcool 7 ; 1 kcal = 4,18…
La néoglucogenèse
Néoglucogenèse (NGG) : synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques (lactate…
Contournements : pyruvate carboxylase (biotine) + PEP carboxykinase (GTP)…
Glucose-6-phosphatase : enzyme du réticulum endoplasmique (foie, rein, intestin) ; étape…
Glucoformateur : se dit d'un substrat (AA, glycérol, lactate) dont le squelette peut…
Glucose-6-phosphatase : glucose-6-P + H₂O → glucose + Pi
Bilan à partir du pyruvate : 2 pyruvate + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH,H⁺ + 6 H₂O → glucose + 4 ADP + 2…
Bilan à partir du lactate : 2 lactate → glucose : coût net 6 ATP
Bilan à partir du glycérol : 2 glycérol + 2 ATP + 2 NAD⁺ → glucose + 2 ADP + 2 NADH,H⁺
Les voies métaboliques des acides gras
Lipolyse : hydrolyse séquentielle des TG adipocytaires : ATGL (TG → DG), lipase…
AG libres (non estérifiés) : AG circulant liés à l'albumine après la lipolyse
β-oxydation (hélice de Lynen) : dégradation mitochondriale des AG en acétyl-CoA, 2 carbones à la fois…
Carnitine / CPT1 : la carnitine transporte les acyles à longue chaîne à travers la…
Lipogenèse : synthèse des AG (cytosol ; ACC, acide gras synthase, NADPH) et des TG…
Acétyl-CoA carboxylase (ACC) : enzyme clé de la synthèse des AG (biotine) : acétyl-CoA → malonyl-CoA…
Glycérol-3-P déshydrogénase : relie DHAP et glycérol-3-P : carrefour glucides-lipides (lipogenèse…
AG indispensables : acide linoléique (ω6) et α-linolénique (ω3) : l'être humain ne peut…
Les corps cétoniques
Corps cétoniques (CC) : acétoacétate (CH₃–CO–CH₂–COO⁻), β-hydroxybutyrate (CH₃–CHOH–CH₂–COO⁻)…
Cétogenèse : synthèse des CC dans la mitochondrie hépatique à partir de…
Cétolyse : utilisation des CC dans les mitochondries des tissus extrahépatiques…
Cétose : élévation physiologique des CC (jeûne, régime cétogène) avec pH normal
Acidocétose : acidose métabolique due à une production excessive de CC non freinée…
Épargne protéique : au jeûne prolongé, les CC remplacent une partie du glucose cérébral…
Régime cétogène : glucides < 20 à 50 g/j, lipides ≈ 70 à 90 % de l'énergie (rapport 3:1…
Bilan de la cétolyse : acétoacétate → 2 acétyl-CoA : 2 × 10 − 1 (GTP non formé, SCOT) = 19…


Les pièges
Urée = **foie** (le rein l'élimine) · leucine **strictement cétogène**.
Cholestérol **non dégradé en CO_2** · lithocholique vient du **chénodésoxycholique** (cholique → désoxycholique).
LPL activée par **apo C-II** (A-I active la LCAT) · CM = **moins** denses · récepteur LDL **recyclé**.
« La glycolyse a lieu dans la mitochondrie. » → faux : Elle se déroule dans le cytosol de toutes les cellules, y compris les hématies qui n'ont pas de mitochondries.
Glycolyse = **cytosol** (même les hématies) · la LDH **ne produit pas d'ATP** · lactate **recyclé** (Cori), pas éliminé dans l'urine.
Acétyl-CoA **ne donne pas** de glucose · complexe II **ne pompe pas** de protons.
Muscle **sans G-6-Pase** → ne libère pas de glucose · phosphorylase = **phosphorolyse**, pas hydrolyse · NGG ≠ inverse exact de la glycolyse (4 enzymes propres).
β-oxydation = **mitochondrie** (synthèse des AG = cytosol) · foie **n'utilise pas** ses CC (pas de SCOT) · CC **libres**, pas sur l'albumine.


Les pièges
« Le muscle libère du glucose dans le sang lors du jeûne. » → faux : Il n'a pas de glucose-6-phosphatase ; il libère du lactate, de l'alanine et de la glutamine, que le…
« La glycogène phosphorylase hydrolyse le glycogène. » → faux : Elle réalise une phosphorolyse (coupure par le Pi) qui fournit du glucose-1-P sans dépenser d'ATP.
« La néoglucogenèse est l'inverse exact de la glycolyse. » → faux : Elle contourne les trois étapes irréversibles par quatre enzymes propres (PC, PEPCK, FBPase-1…
« La β-oxydation a lieu dans le cytosol. » → faux : Elle a lieu dans la matrice mitochondriale (et les peroxysomes pour les AG très longs) ; c'est la synthèse des AG qui…
« La fermentation lactique produit de l'ATP. » → faux : La réaction de la LDH ne produit pas d'ATP ; elle régénère le NAD⁺ pour que la glycolyse (2 ATP) continue.
« Le lactate est un déchet éliminé dans l'urine. » → faux : Il est oxydé (cœur, muscle) ou transformé en glucose par le foie (cycle de Cori) ; l'élimination urinaire est…
« L'acétyl-CoA peut servir à fabriquer du glucose. » → faux : La PDH est irréversible et le cycle de Krebs perd 2 CO₂ par acétyle : pas de synthèse nette d'oxaloacétate.
« Le complexe II pompe des protons. » → faux : Il transfère les électrons du FADH₂ à l'ubiquinone sans pomper de protons ; d'où le rendement plus faible du FADH₂.